

Paradigmes de programmation — Introduction

Xavier Crégut
<Prénom.Nom@enseeiht.fr>

ENSEEIHT
Sciences du Numérique

Avant de commencer...

Question : Que vous évoquent les termes :

- programmation impérative
- programmation fonctionnelle
- programmation déclarative (en particulier programmation logique)
- programmation objet

Objectifs du module

Objectifs : Connaître et approfondir les principaux paradigmes de programmation : impératif, logique, fonctionnel, réactif, objet ; savoir les mettre en œuvre ; comprendre leurs différences.

Compétences visées : Pouvoir aborder un nouveau langage de programmation ou une nouvelle bibliothèque en reconnaissant les usages dans ceux-ci des principaux paradigmes. La plupart des langages de programmation actuels étant hybrides, et s'ouvrant de plus en plus au paradigme fonctionnel, les connaissances dans un paradigme seront utilisables au-delà de celui-ci.

Pré-requis : Connaître un langage de programmation avancé, comme java, et maîtriser les notions d'algorithme, de procédure et fonction, d'objet, de méthode, et d'héritage.

Différents paradigmes de programmation

Paradigme fonctionnel

```

1  Pgcd(a, b) =
2      Si a = b Alors
3          a
4      SinonSi a > b Alors
5          pgcd(a-b, b)
6      Sinon
7          pgcd(a, b-a)
8      FinSi

```

Paradigme impératif

```

1  Pgcd(a, b) =
2      TantQue a <> b Faire
3          Si a > b Alors
4              a <- a - b
5          Sinon
6              b <- b - a
7          FinSi
8      FinTQ
9      Résultat <- a

```

Paradigme déclaratif (logique)

```

1  Pgcd(a, a, a).
2  Pgcd(a, b, r) :- a > b, a1 is a - b, Pgcd(a1, b, r).
3  Pgcd(a, b, r) :- a < b, Pgcd(b, a, r).

```

Comparaison des différents paradigmes

Paradigme impératif

Le programme est une instruction complexe.

Un programme est composé d'instructions qui modifient l'état du programme

Ces effets de bord rendent difficile le raisonnement sur un programme, la parallélisation du code (problèmes de synchronisation), etc.

Paradigme fonctionnel

Le programme est une fonction.

Un programme est composé de fonctions (au sens mathématique).

Pas d'état. Pas d'effet de bord.

- Raisonnement facilité sur le programme.
- Mise en œuvre plus facile (voire gratuite) de la concurrence.

Paradigme déclaratif

Le programme est un but.

Un programme est composé d'un ensemble de faits et règles.

Le programmeur ne donne pas de description opératoire (l'ordre d'application des règles)

- Concurrency gratuite
- Raisonnement facilité

Évolution : De plus en plus, les langages sont multi-paradigmes !

Quelques enjeux de la programmation

Faciliter d'écriture d'un programme

de petite taille (quelques centaines à milliers de lignes), de grande taille (millions de lignes)
par un informaticien, par un fonctionnel ?

Capacité à faire évoluer un programme

prendre en compte de nouveaux besoins
prendre en compte les évolutions réglementaires, technologiques, etc.
identifier et corriger les erreurs...

Capacité à raisonner sur un programme (pour gagner en confiance dans le programme)

Est-ce que le programme fait ce qui est attendu ?
Preuve ? Vérification exhaustive ? Test ? Certification ?

Avoir des programmes efficaces : bien utiliser les ressources disponibles

multi-coeurs, multi-processeurs, architectures parallèles, etc.
espace mémoire, communications réseau, etc.

Quels sont les enjeux prioritaires ?